

Tipos de sistemas

Definiciones

Definición de sistema

Conjunto de elementos que se relacionan para alcanzar un fin.

Definición de sistema de información

“Un sistema de información es aquel que logra un resultado empresarial. Dicho con más detalle, un sistema de información recopila, manipula, almacena y crea reportes de información respecto de las actividades de negocio de una empresa, con el fin de ayudar a la administración de esa empresa en el manejo de las operaciones de negocios”.

Schach, S. *Análisis y diseño orientado a objetos con UML y el proceso unificado*.

Tipos de sistemas

Existen diversas clasificaciones de sistemas, pero nos enfocaremos en la siguientes:

- Sistemas de tiempo real
- Sistemas distribuidos
- Sistemas embebidos

Sistemas de tiempo real

Los sistemas de tiempo real son sistemas informáticos cuya capacidad de interactuar con el entorno debe ser rápida y debe responder en ese ámbito del problema en el tiempo dictado o especificado.

Una característica es que ese intervalo de tiempo que se requiere, entre la entrada y la salida, suele ser muy pequeño para ser aceptable.

La eficiencia de los estos sistemas no se basa solo en la exactitud de los resultados de cómputo, sino también del momento en que los entrega.

La predictibilidad es una característica principal de este tipo de sistemas.

Sistemas de tiempo real

Es importante destacar que un sistema de tiempo real suele ser más complejo de lo que se cree. Hay que tener presente todas las interacciones entre componentes porque esto puede afectar el resultado temporal, así como cualquier cambio también puede generar alternaciones impensadas.

En el diseño de un sistema de tiempo real se contemplan varias fases:

1. Identificar todas las tareas que se tienen que realizar, así como las restricciones temporales impuestas que se deben cumplir.
2. Codificar los programas que ejecutarán las tareas.
3. Medir el tiempo de cómputo de cada tarea, y realizar un análisis de la planificación.

Sistemas de tiempo real

Generalidades de los sistemas de tiempo real:

- Requiere técnicas de análisis, diseño y prueba que no suelen emplearse en otras áreas de aplicación.
- Se acopla al mundo externo.
- Opera en condiciones de rendimiento muy rigurosas.
- Se ve afectado por diversos aspectos: hardware, software, sistema operativo, requisitos de aplicación y aspectos del diseño realizado.
- Su uso más habitual fue emplearlos para control de entornos, a veces con sensores que generan un procesamiento de la información y una salida en respuesta a dicha entrada.

Sistemas de tiempo real

Elementos que componen un Sistema de tiempo real (STR):

- Aspectos de integración y de rendimiento.
- Manejo de interrupciones.
- Bases de datos de tiempo real.
- Sistemas operativos de tiempo real.
- Lenguajes de tiempo real.
- Sincronización y comunicación de tareas.

Los sistemas operativos de tiempo real son la plataforma para establecer un sistema de tiempo real, ya que en los SOTR no tiene importancia el usuario, sino los procesos. Algunos ejemplos de sistemas operativos de tiempo real son: VxWorks, Solaris, Lyns OS Spectra

Sistemas de distribuidos

Sommerville (2005): “Un sistema distribuido es un sistema en el que el procesamiento de información se distribuye sobre varias computadores en vez de estar confinado en una única maquina. En la actualidad, prácticamente todos los grandes sistemas informáticos son sistemas distribuidos.”

Entendamos que, básicamente, los sistema distribuidos se conforman a través de la conexión de un grupo de computadoras que, aunque se encuentren separadas físicamente, cada una contiene software y hardware individual, pero se cuenta con una red de comunicaciones que las conecta a la vez. En el diseño se evaluará como un sistema único, pero con múltiples destinatarios.

Los sistemas distribuidos tienen la particularidad de que al ser una única red con varias computadoras conectadas, el fallo de una no implica el fallo del sistema completo.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Madrid: Pearson Educación.

Sistemas de distribuidos

Las ventajas de un sistema distribuido son:

- Permite compartir hardware y software como impresoras o discos, de las máquinas de la red.
- Basados en sistemas abiertos, es decir, que emplean protocolos estándares que facilitan combinar equipos y software de diferentes proveedores.
- Permite ejecutar procesos concurrentes sobre la misma computadora de la red.
- Los sistemas distribuidos suelen ser escalables, lo que permite nuevos recursos, aunque esto dependerá de las posibilidades de la red que las conecte.
- La tolerancia a fallos suele ser mayor porque el fallo en una computadora de la red no implica la caída de toda la red, aun brindando un servicio un poco degradado.

Sistemas de embebidos

En los sistemas embebido o empotrados, las funciones del software no suelen estar a la vista del usuario. Estos sistemas son diseñados para realizar una o algunas pocas, funciones, generalmente en un sistema de tiempo reales.

Los sistemas embebidos son empleados para propósitos diferentes, pero sus componentes suelen estar incluidos en una placa base, y pueden no verse como computadoras, por ejemplo: los relojes que utilizan los taxis, el microondas, etc.

Generalmente, estos sistemas se programan en lenguaje ensamblador sobre el microprocesador.

Sistemas de embebidos

Algunas características:

- Los sistemas embebidos suelen fabricarse en forma masiva porque se busca reducir el coste en su producción.
- Suelen emplear un procesador relativamente pequeño así como una memoria también pequeña.
- Un fallo en un elemento implica que debe repararse o reemplazarse la placa íntegramente.
- En general, en busca de la reducción de costos, puede que los controladores sean más lentos que los sistemas de computadoras personales.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.